

Messtheorie und Operationalisierung

Wissenschaftstheoretische und methodische Grundlagen

1. Grundbegriffe

Kannst du 'Intelligenz' sehen oder anfassen? Nein – sie ist ein Konstrukt, ein theoretisches Konzept, das nicht direkt beobachtbar ist. Um es trotzdem zu untersuchen, brauchst du eine Operationalisierung: Du übersetzt das abstrakte Konzept in konkrete, messbare Indikatoren (z. B. 'Punkte im IQ-Test'). Das ist der Kern der Messtheorie: Wie komme ich von einer Idee zu einer Zahl?

Messen: Zahlen oder Symbolen nach Regeln zuordnen (Stevens 1946).

Konstrukt: Theoretischer Begriff, nicht direkt beobachtbar (Intelligenz, Zufriedenheit).

Operationalisierung: Konstrukt in messbare Indikatoren übersetzen.

Indikator: beobachtbare Variable, die das Konstrukt abbilden soll.

2. Skalenniveaus (Stevens)

Nominalskala: Gleich / Ungleich. Kategorien ohne Rang (Geschlecht, Religion, Partei). Kein Mittelwert, nur Modus.

Ordinalskala: Rangfolge, aber keine gleichen Abstände (Bildungsgrad: Hauptschule < Realschule < Abi). Median erlaubt, Mittelwert problematisch.

Intervallskala: Gleiche Abstände, aber kein absoluter Nullpunkt (Temperatur in Celsius). Mittelwert und Standardabweichung sinnvoll.

Ratio-Skala: Gleiche Abstände + natürlicher Nullpunkt (Alter, Einkommen, Reaktionszeit). Alle Rechenoperationen erlaubt.

Kontroverse: Werden Likert-Skalen (1-5) als intervallskaliert behandelt? In der Praxis ja (parametrische Tests sind robust), in der Theorie nein.

3. Reliabilität

Reliabilität = Messgenauigkeit / Zuverlässigkeit. Wie reproduzierbar ist das Messergebnis?

- Retest-Reliabilität: Korrelation zw. zwei Messungen (gleiches Instrument, gleiche Person, zeitlicher Abstand).
- Paralleltest-Reliabilität: Korrelation zweier paralleler Testversionen.
- Split-Half-Reliabilität: Test wird halbiert (gerade/ungerade Items), Korrelation der Hälften. Spearman-Brown-Korrektur.
- Interne Konsistenz (Cronbachs Alpha): Mittlere Korrelation aller Items. Alpha > 0.7 akzeptabel, > 0.9 exzellent.
- Interrater-Reliabilität (Cohens Kappa, ICC): Übereinstimmung zwischen Kodierern/Bewertern.

4. Validität

Validität = misst das Instrument, was es messen soll? (Nur bei ausreichender Reliabilität möglich.)

Augenscheinvalidität (Face Validity): Sieht das Instrument valide aus? Schwächstes Maß.

Inhaltsvalidität (Content Validity): Deckt das Instrument alle Aspekte des Konstrukts ab? Expertenurteil.

Kriteriumsvalidität: Übereinstimmung mit einem externen Kriterium (gleichzeitig: konkurrent; vorhersagend: prädiktiv).

Konstruktvalidität: Misst das Instrument das theoretische Konstrukt? Konvergente Validität (hohe Korrelation mit ähnlichen Messungen) + diskriminante Validität (niedrige Korrelation mit verschiedenen Messungen).

Faktorenanalyse: Bestätigt die angenommene Faktorenstruktur (CFA) oder entdeckt sie (EFA).

MTMM (Multitrait-Multimethod-Matrix: Campbell & Fiske): Systematischer Vergleich von Trait und Methodenvarianz.

5. Item- und Skalenkonstruktion

Item-Formulierung: Einfach, kurz, eindeutig. Keine doppelten Verneinungen. Keine doppelten Stimuli ('Ich fühle mich wohl und entspannt').

Antwortformate: Likert (1-5, 1-7), Semantisches Differential (Gegensatzpaare), visuelle Analogskala (VAS).

Effekte: Soziale Erwünschtheit (Social Desirability), Akquieszenz (Zustimmungstendenz), Extreme Response Style (nur Enden nutzen).

Reverse-Coding: Negativ gepolte Items umkodieren.

6. Objektivität

Durchführungsobjektivität: Standardisierte Bedingungen unabhängig von der Testleitung.

Auswertungsobjektivität: Eindeutige Auswertungsregeln (Bewertungsskala, Lösungsschablone).

Interpretationsobjektivität: Normwerte (Prozentstränge, Stanine, T-Werte) für eindeutige Einordnung.